

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE
Projektiranje informacijskih sustava
Manuela Kurtović

„Gastronomski portal – GirlDinner.ba“
Specifikacija dizajna

Mostar, svibanj 2026.

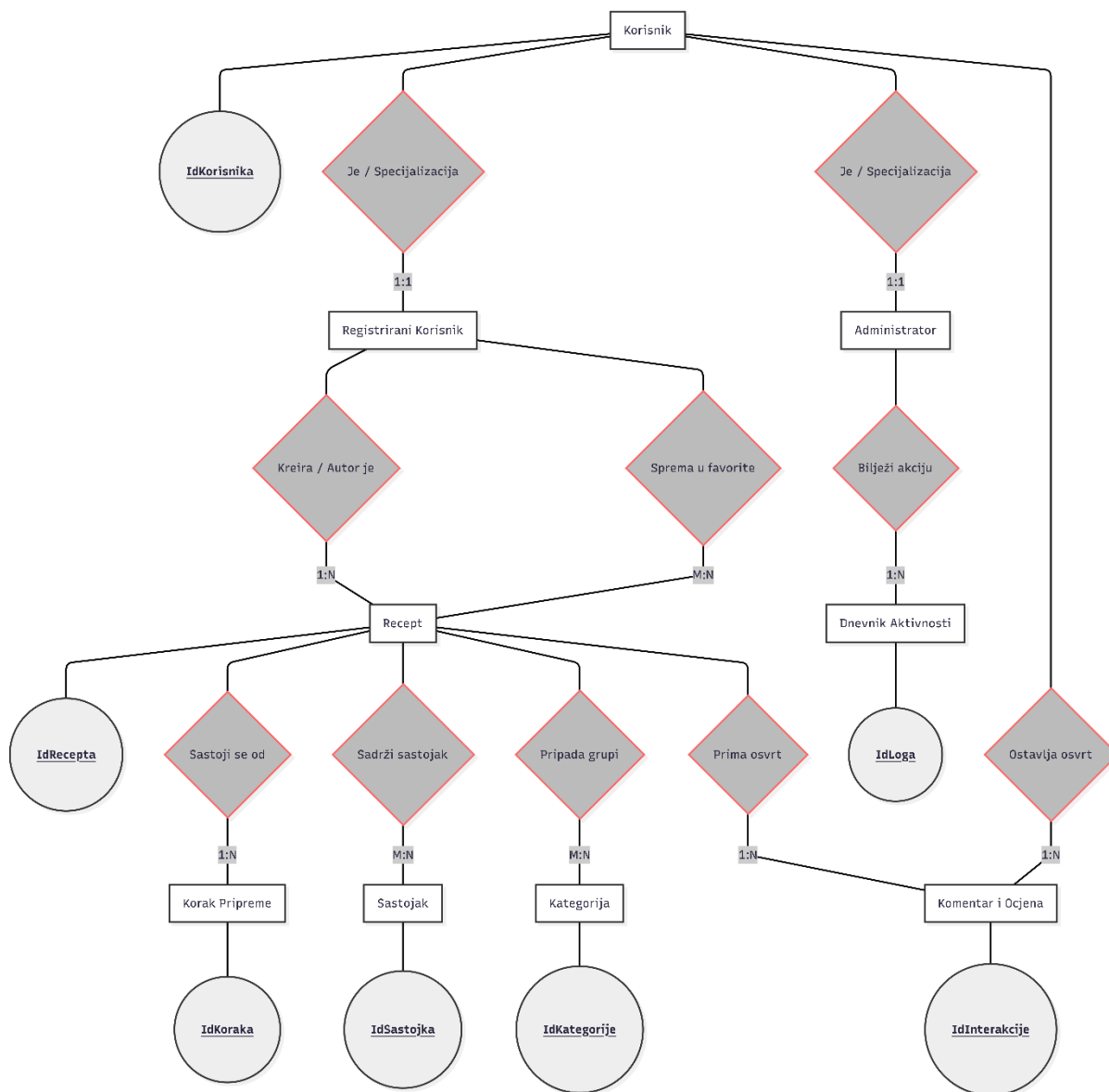
Sadržaj

1. Model podataka	4
1.1 Konceptualni model podataka (ER model).....	4
1.1.1. Arhitektura Modela i Specijalizacija Korisnika.....	4
1.1.2. Popis Entiteta i Atributa	5
1.1.3. Kardinalnosti i Veze među Entitetima	5
1.2 Logički model podataka.....	7
1.2.1. Podsustav Korisnika i Autentifikacije.....	7
1.2.2. Podsustav Recepta i Sadržaja	8
1.2.3. Interakcije i Spojne Tablice (Razriješene N:M veze).....	9
2 Objektni model	11
2.1 Dijagram aktivnosti za korisničku priču	11
Korisnička priča (User Story)	11
Tablica mapiranja: Koraci dijagrama i DFD procesi	11
Logički tijek Dijagrama aktivnosti.....	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
2.2 Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti.....	14
Slučaj korištenja 1: Autentifikacija na platformi (P1)	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
Slučaj korištenja 2: Pronalazak i pregled sadržaja (P2, P3).....	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
Slučaj korištenja 3: Personalizacija i favoriti (P5)	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
Slučaj korištenja 4: Interakcija i povratne informacije (P6)	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
2.3 Dijagram slučajeva korištenja	14
2.4 CRC kratica visoke razine (Class-Responsibility-Collaboration).....	25
CRC Kratica 1: Razred Korisnik (bazni razred)	25
CRC Kartica 2: Razred Registrirani korisnik	26
CRC Kratica 3: Razred Administrator.....	27
CRC Kartica 4: Razred Recept.....	28
CRC Kartica 5: Razred Favorit	29
CRC Kartica 6: Razred KomentarOcjena	29
3. Model arhitekture	31
3.1 Dijagram razreda (klasa) na temelju CRC kartica, s ključnim svojstvima i metodama	31
Opis UML Dijagrama Razreda (Class Diagram).....	31
3.1.1 Podsustav za upravljanje korisnicima (Autentifikacija i autorizacija).....	31
3.1.2 Podsustav za upravljanje receptima (Jezgra sustava)	32
3.1.3 Podsustav interakcija i relacija (Poslovna logika).....	32

Tablični prikaz preslikavanja Slučajeva Korištenja u Metode Klasa	32
3.2. Dijagram komponenti s reprezentativnim klasama	33
3.2.1 Korisničko Sučelje (Web UI Component).....	34
3.2.2 Komponenta za Autentifikaciju (Auth Component)	35
3.2.3 Komponenta za Upravljanje Sadržajem (Recipe Component)	35
3.3.4 Komponenta za Interakcije (Interaction Component)	35
3.3.5 Komponenta Baze Podataka (Database Component)	35
Međukomponentna povezanost i sučelja	36
3.3 Dijagram ugradnje s komponentama	36
3.3.1 Uređaj Korisnika (Klijentski Čvor)	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
3.3.2 Aplikacijski Poslužitelj (Web/API Node)	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
3.3.3 Poslužitelj Baze Podataka (Database Node)	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
3.3.4 Mrežni Protokoli i Komunikacijski Kanali	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.

1. Model podataka

1.1 Konceptualni model podataka (ER model)



Predloženi konceptualni model podataka (ER model) dizajniran je za podršku sustavu koji omogućuje objavu recepata, kategorizaciju, komentiranje te administraciju korisničkih računa i sustava. Model se sastoji od **9 entiteta** koji precizno definiraju strukturu podataka, njihove atribute i međusobne odnose.

1.1.1. Arhitektura Modela i Specijalizacija Korisnika

U središtu modela nalazi se koncept **specijalizacije/generalizacije** korisničkih računa, što omogućuje čistu hijerarhiju i izbjegavanje redundancije podataka:

- **Korisnik** preuzima ulogu nadređenog (apstraktnog) entiteta koji sadrži zajedničke atribute za sve profile u sustavu (`KorisnickoIme`, `Email`, `LozinkaHash`, itd.).
- Iz njega se granaju dva podređena entiteta: **Registrirani Korisnik** (s dodatnim atributom za kulinarske preferencije) i **Administrator** (s definiranom razinom ovlasti). Veza se ostvaruje preko primarnog ključa (`IdKorisnika`) koji u podređenim entitetima ujedno služi i kao strani ključ (identificirajuća veza 1:1).

1.1.2. Popis Entiteta i Atributa

Korisnički podsustav

- **Korisnik (Nadređeni entitet):** `IdKorisnika` (PK), `KorisnickoIme`, `Email`, `LozinkaHash`, `DatumRegistracije`, `Status` (Aktivan/Blokiran).
- **Registrirani Korisnik (Podređeni entitet):** `IdKorisnika` (PK, FK prema `Korisnik`), `PrehrambenePreferencije`.
- **Administrator (Podređeni entitet):** `IdKorisnika` (PK, FK prema `Korisnik`), `RazinaOvlasti`.

Podsustav sadržaja (Recepti i taksonomija)

- **Recept:** `IdRecepta` (PK), `Naziv`, `Opis`, `VrijemePripreme`, `BrojPorcija`, `Tezina` (Lako/Srednje/Teško), `DatumKreiranja`, `IdAutora` (FK prema `RegistriraniKorisnik`).
- **Sastojak:** `IdSastojka` (PK), `NazivSastojka`.
- **Korak Pripreme:** `IdKoraka` (PK), `RedniBroj`, `TekstOpisa`, `IdRecepta` (FK).
- **Kategorija:** `IdKategorije` (PK), `NazivKategorije`, `TipKategorije` (npr. 'Vrsta jela', 'Alergeni').

Interakcije i Sigurnost (Spojni i Log entiteti)

- **Komentar i Ocjena:** `IdInterakcije` (PK), `TekstKomentara`, `Ocjena` (1-5), `DatumObjave`, `IdKorisnika` (FK), `IdRecepta` (FK).
- **Dnevnik Aktivnosti (Log):** `IdLoga` (PK), `TipAkcije`, `OpisAkcije`, `VrijemeAktivnosti`, `IdAdministratora` (FK).

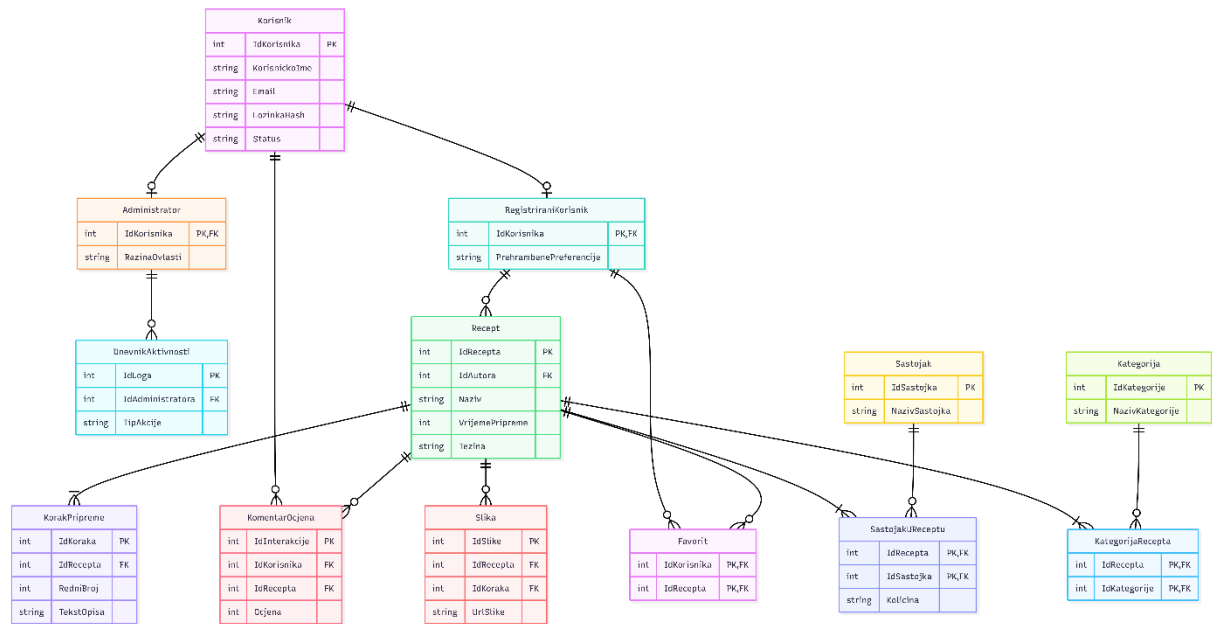
1.1.3. Kardinalnosti i Veze među Entitetima

Logika sustava i integritet podataka osigurani su precizno definiranim relacijama među entitetima. Veza između nadređenog entiteta **Korisnik** i podređenih entiteta (**Registrirani Korisnik** i **Administrator**) postavljena je u omjeru 1:1, što znači da jedan korisnički račun u sustavu može biti isključivo ili običan korisnik ili administrator. Kada je riječ o kreiranju sadržaja, veza između **Registriranog Korisnika** i **Recepta** je tipa 1:N – jedan autor može objaviti mnoštvo različitih recepata, dok svaki pojedini recept ima točno jednog jedinstvenog autora. Slična 1:N relacija veže **Recept** i **Korak Pripreme**, jer se jedan recept sastoji od niza kronoloških koraka, dok svaki pojedinačni korak opisa pripada samo tom specifičnom receptu.

Kompleksnije interakcije u sustavu riješene su uvođenjem spojnih i slabih entiteta kako bi se izbjegle direktne veze više razine. Tako je prirodna N:M veza između korisnika i recepata (gdje više korisnika može ocjenjivati isti recept, a jedan korisnik može ostaviti ocjene na više recepata) uspješno pretvorena u dvije odvojene 1:N veze preko spojnog entiteta **Komentar i**

Ocjena. Na sličan način, relacije između **Recepta i Sastojka** te **Recepta i Kategorije** u pozadini funkcioniraju kao višestruke veze koje se u relacijskom modelu rješavaju spojnim tablicama (npr. kako bi se omogućilo da jedan recept sadrži više sastojaka, ali i da se isti sastojak pojavljuje u više različitih recepata). Na kraju, upravljački dio sustava modeliran je vezom 1:N između **Administradora** i **Dnevnika Aktivnosti**, čime je omogućeno da jedan administrator generira neograničen broj zapisa o sigurnosnim i moderacijskim akcijama unutar sustava, dok svaki log zapis jasno upućuje na točno jednog odgovornog administratora.

1.2 Logički model podataka



U procesu transformacije konceptualnog ER modela u logički model, entiteti postaju relacije (tablice), atributi postaju stupci s definiranim tipovima podataka, a veze se realiziraju putem primarnih i stranih ključeva. Sustav je potpuno normaliziran (zadovoljava formu 3NF), čime se sprječava redundancija i osigurava integritet podataka.

1.2.1. Podsustav Korisnika i Autentifikacije

Ovaj dio modela uspješno rješava nasljeđivanje (specijalizaciju) preko tri odvojene tablice povezane odnosom 1:1.

Tablica: Korisnik

Sadrži opće podatke o svim računima u sustavu.

- IdKorisnika (int) — PK (Primarni ključ)
- KorisnickoIme (string)
- Email (string)
- LozinkaHash (string)
- Status (string)

Tablica: RegistriraniKorisnik

Specijalizacija korisnika koji koristi kulinarske značajke sustava.

- **IdKorisnika** (int) — **PK, FK** (Referencira `Korisnik.IdKorisnika`)
- `PrehrambenePreferencije` (string)

Tablica: Administrator

Specijalizacija korisnika s upravljačkim pravima.

- **IdKorisnika** (int) — **PK, FK** (Referencira `Korisnik.IdKorisnika`)
- `RazinaOvlasti` (string)

Tablica: DnevnikAktivnosti

Log sustava koji prati akcije administratora (1:N veza).

- `IdLoga` (int) — **PK**
- `IdAdministradora` (int) — **FK** (Referencira `Administrator.IdKorisnika`)
- `TipAction` (string)

1.2.2. Podsustav Recepta i Sadržaja

Središnji dio aplikacije koji povezuje autore, korake pripreme i popratne multimedijske elemente.

Tablica: Recept

- `IdRecepta` (int) — **PK**
- `IdAutora` (int) — **FK** (Referencira `RegistriraniKorisnik.IdKorisnika`)
- `Naziv` (string)
- `VrijemePripreme` (int)
- `Tezina` (string)

Tablica: KorakPripreme

Slabi entitet koji detaljno opisuje kronološke korake pojedinog recepta (1:N).

- `IdKoraka` (int) — **PK**
- `IdRecepta` (int) — **FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)
- `RedniBroj` (int)
- `TekstOpisa` (string)

Tablica: Slika

Omogućuje dodavanje vizualnog sadržaja. Prema dijagramu, slika se može vezati izravno za cijeli recept ili za specifičan korak pripreme.

- `IdSlike (int)` — **PK**
- `IdRecepta (int)` — **FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)
- `IdKoraka (int)` — **FK** (Referencira `KorakPripreme.IdKoraka`)
- `UrlSlike (string)`

1.2.3. Interakcije i Spojne Tablice (Razriješene N:M veze)

Kako bi se model uspješno preveo u relacijski oblik, sve višestruke veze (N:M) pretvorene su u spojne tablice s kompozitnim ili samostalnim ključevima.

Tablica: KomentarOcjena

Bilježi recenzije korisnika na recepte. Primijetite da se ovdje veza vraća na baznu tablicu `Korisnik`, što znači da i administratori (teoretski) mogu ostaviti komentar/ocjenu.

- `IdInterakcije (int)` — **PK**
- `IdKorisnika (int)` — **FK** (Referencira `Korisnik.IdKorisnika`)
- `IdRecepta (int)` — **FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)
- `Ocjena (int)`

Tablica: Favorit

Spojna tablica koja označava koje je recepte registrirani korisnik spremio kao omiljene. Koristi kompozitni primarni ključ.

- **`IdKorisnika (int)`** — **PK, FK** (Referencira `RegistriraniKorisnik.IdKorisnika`)
- **`IdRecepta (int)`** — **PK, FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)

Tablica: Sastojak

Šifarnik svih mogućih sastojaka u sustavu.

- `IdSastojka (int)` — **PK**
- `NazivSastojka (string)`

Tablica: SastojakUReceptu

Spojna tablica s dodatnim atributom (`Kolicina`) koja spaja sastojke i recepte.

- **`IdRecepta (int)`** — **PK, FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)
- **`IdSastojka (int)`** — **PK, FK** (Referencira `Sastojak.IdSastojka`)
- `Kolicina (string)`

Tablica: Kategorija

Šifarnik za taksonomiju (npr. 'Deserti', 'Glavna jela').

- `IdKategorije (int)` — **PK**
- `NazivKategorije (string)`

Tablica: KategorijaRecepta

Spojna tablica koja omogućuje da jedan recept pripada u više kategorija.

- **IdRecepta** (int) — **PK, FK** (Referencira Recept.IdRecepta)
- **IdKategorije** (int) — **PK, FK** (Referencira Kategorija.IdKategorije)

2 Objektni model

2.1 Dijagram aktivnosti za korisničku priču

Za kreiranje dijagrama aktivnosti izabrat ćemo jednu zaokruženu, klasičnu korisničku priču (User Story) koja prirodno povezuje radnje registriranog korisnika na portalu i idealno preslikava procese iz DFD-a (razine 1).

Korisnička priča (User Story)

"Kao registrirani korisnik, želim se prijaviti na portal, urediti recept koji sam objavio, zatim pretražiti recepte prema svojim preferencijama, detaljno pregledati izabrano jelo, spremi ga u svoje favorite te ga nakon pripreme ocijeniti i komentirati."

Tablica mapiranja: Koraci dijagrama i DFD procesi

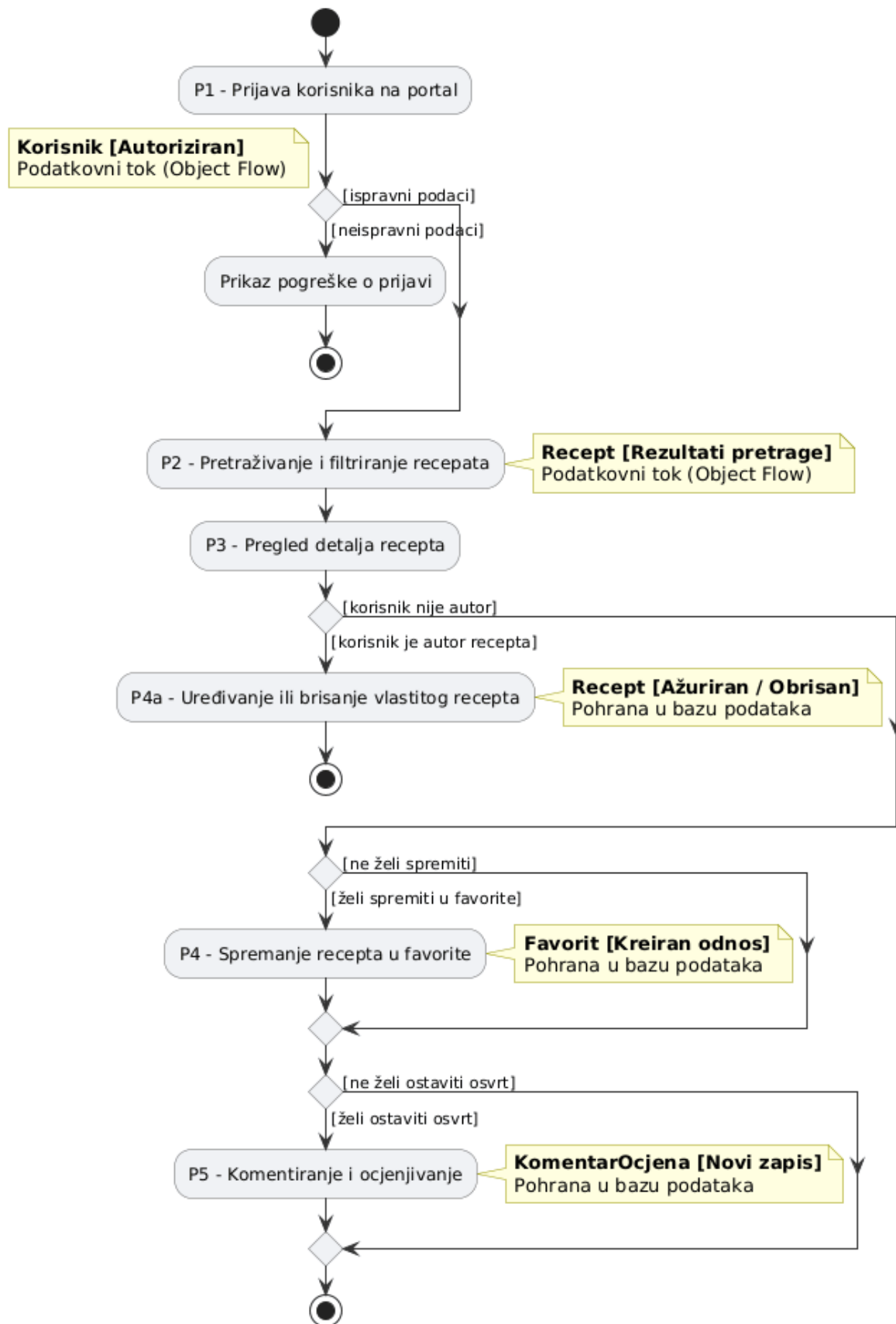
Kako bismo zadovoljili uvjet da aktivnosti odgovaraju procesima s dijagrama toka podataka, evo jasnog pregleda veza:

Redni broj	Aktivnost u dijagramu	Odgovarajući DFD proces	Povezano spremište podataka
1.	Prijava korisnika na portal	P1 – Registracija i prijava korisnika	D1 Korisnici
2.	Pretraživanje i filtriranje baze	P2 – Pretraživanje i filtriranje recepata	D2 Recepti, D5 Kategorije
3.	Pregled detaljnog prikaza jela	P3 – Prikaz detalja recepta	D2 Recepti, D3 Komentari, D4 Ocjene
4a.	Uređivanje ili brisanje recepta (Nova autor akcija)	P4a – Obrada vlastitog sadržaja	D2 Recepti
4.	Dodavanje recepta u omiljene	P4 – Spremanje recepata	D6 Spremljeni recepti
5.	Unos recenzije (komentar i ocjena)	P5 – Komentiranje i ocjenjivanje	D3 Komentari, D4 Ocjene

Logički tijek Dijagrama aktivnosti

Ovaj tekstualni i vizualni prikaz detaljno definira korake kroz koje korisnik prolazi na portalu, uključujući kontrolne točke (odluke) i podatkovne tokove:

1. **[Početna točka / Initial Node]** – Pokretanje procesa posjetom portalu.
2. **Aktivnost P1:** Korisnik unosi login podatke i sustav vrši autentifikaciju (**P1**).
 - *Podatkovni tok (Object Flow):* Generira se objekt **Korisnik [Autoriziran]**.
3. **Točka odluke:** Jesu li uneseni podaci ispravni?
 - Ako **NE**: Sustav izvršava akciju *Prikaz pogreške o prijavi* i proces završava.
 - Ako **DA**: Korisnik uspješno pristupa sustavu i prelazi na sljedeći korak.
4. **Aktivnost P2:** Korisnik unosi ključne riječi ili odabire filtere (**P2**).
 - *Podatkovni tok (Object Flow):* Generira se objekt **Recept [Rezultati pretrage]**.
5. **Aktivnost P3:** Korisnik odabire željeno jelo iz rezultata i otvara njegov detaljan prikaz (**P3**).
6. **Točka odluke (Provjera autorstva):** Je li prijavljeni korisnik ujedno i autor ovog recepta?
 - Ako **DA**: Otvara se izbornik **Aktivnost P4a** za *Uređivanje ili brisanje vlastitog recepta*, nakon čega se podaci ažuriraju u bazi podataka (**D2**) i proces za tog korisnika završava.
 - Ako **NE**: Sustav preskače modifikaciju i vodi korisnika na interaktivne opcije (korak 7).
7. **Točka odluke (Favoriti):** Želi li korisnik spremići ovaj recept za kasnije?
 - Ako **DA**: Pokreće se **Aktivnost P4** gdje sustav dodaje zapis u bazu favorita (**D6 - Favorit [Kreiran odnos]**).
 - Ako **NE**: Korak se preskače i ide se izravno na recenzije.
8. **Aktivnost P5:** Korisnik unosi tekstualni osvrt i bira ocjenu na skali (**P5**).
 - *Podatkovni tok (Object Flow):* Kreira se **KomentarOcjena [Novi zapis]** koji se trajno pohranjuje u spremišta **D3** i **D4**. Sustav u pozadini automatski osvježava prosječnu ocjenu jela.
9. **[Završna točka / Activity Final Node]** – Uspješan završetak korisničke priče.



2.2 Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti

1. Krovni Use Case „Upravljanje korisničkim računom“

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje korisničkim računom		ID: UC_Racun	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)		Tip slučaja korištenja: Visoka razina (Krovni)	
Sudionici i interesenti: Gost – Želi pristupiti modulima za autentifikaciju kako bi regulirao svoj status na portalu. Sustav – Želi ponuditi centralizirano sučelje za registraciju, prijavu i oporavak računa.			
Kratki opis: Krovni slučaj korištenja koji služi kao apstrakcija za sve akcije vezane uz autentifikaciju i autorizaciju korisnika na portalu.			
Okidač: Korisnik klikne na opcije vezane uz korisnički račun (Prijava/Registracija). Tip: Vanjski			
Veze: Asocijacija (association): Neregistrirani korisnik (Gost) Generalizacija (generalization): UC1: Registracija, UC2: Prijava u sustav			
Tok događaja: 1. Korisnik na sučelju inicira akciju vezanu uz svoj račun na portalu (klikom na ikonu profila ili gumb za autentifikaciju). 2. Sustav prepoznaje zahtjev, aktivira modul za autentifikaciju i provjerava trenutni status sesije korisnika. 3. Sustav preusmjerava korisnika na specifični naslijeđeni pod-tok u ovisnosti o odabiru (pokreće se UC1: Registracija ili UC2: Prijava u sustav).			
Podtokovi: Definirani detaljno unutar specifičnih pod-slučajeva (UC1, UC2).			
Alternativni/izuzetni tokovi: Definirani detaljno unutar specifičnih pod-slučajeva (UC1, UC2).			

UC2: Prijava korisnika na sustav (Nasljeđuje UC_Racun / Odgovara koraku P1)

Naziv slučaja korištenja: Prijava u sustav		ID: UC2(P1)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, podređeni	
Sudionici i interesenti:			

Registrirani korisnik (Autor) – Želi se sigurno prijaviti na portal kako bi pristupio svojim i tuđim receptima te ostavljao recenzije. Sustav – Želi provjeriti ispravnost unesenih podataka kroz bazu podataka i autorizirati korisnika za daljnji rad.		
Kratki opis: Korisnik se prijavljuje u sustav unosom e-maila i lozinke, nakon čega mu sustav odobrava pristup i generira autorizirani objekt.		
Okidač: Korisnik otvara formu za prijavu i unosi podatke. Tip: Vanjski		
Veze: Proširenje (extend): Prikaz pogreške o prijavi (izuzetni tok) Generalizacija (generalization) prema: UC_Racun		
Tok događaja: - Korisnik na formi za prijavu unosi svoju e-mail adresu i lozinku. - Korisnik klikne na gumb "Prijava". - Sustav dohvaća unesene podatke i pretražuje spremište D1 Korisnici. - Sustav provjerava točnost lozinke, generira objekt Korisnik [Autoriziran] u memoriji i otvara početnu stranicu.		
Podtokovi: Nema.		
Alternativni/izuzetni tokovi: 3a. Neispravni podaci (e-mail ili lozinka): - Sustav utvrđuje da podaci ne odgovaraju zapisima u spremištu D1. - Pokreće se proširenje: Sustav obustavlja prijavu i prikazuje poruku "Prikaz pogreške o prijavi" (Kraj toka). 3b. Korisnički račun je blokiran: - Sustav pronalazi korisnika u spremištu D1, ali uočava zastavicu is_blocked = true. - Sustav prekida prijavu i ispisuje obavijest "Vaš račun je privremeno onemogućen" (Kraj toka).		

2. Krovni Use Case: Pregled i pretraga sadržaja

Naziv slučaja korištenja: Pregled i pretraga sadržaja	ID: UC_Glavni Pregled	Prioritet: Visok
--	------------------------------------	-------------------------

Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)	Tip slučaja korištenja: Visoka razina (Krovni)
Sudionici i interesenti: Gost / Autor – Želi pristupiti pretrazi portala kako bi pronašao kulinarske ideje ili specifična jela. Sustav – Želi pripremiti stabilno i optimizirano sučelje koje može učinkovito komunicirati s bazom podataka.	
Kratki opis: Krovni slučaj korištenja koji služi kao zajednička polazišna točka za sve akcije pretraživanja, filtriranja i izravnog pregleda recepata.	
Okidač: Korisnik pristupa tražilici ili početnoj stranici portala. Tip: Vanjski	
Veze: Asocijacija (association): Neregistrirani korisnik (Gost) Generalizacija (generalization): UC5: Pretraživanje recepata, UC7: Pregled recepta i savjeta	
Tok događaja: 1. Korisnik (Gost ili Autor) pristupa javnoj početnoj stranici gastronomskog portala. 2. Sustav učitava glavno sučelje s navigacijskim izbornikom i priprema resurse za dohvat sadržaja. 3. Sustav omogućuje korisniku daljnju interakciju i preusmjerava ga na specifični pod-tok (pokreće se UC5: Pretraživanje recepata ili UC7: Pregled recepta i savjeta).	
Podtokovi: Opisani u UC5 i UC7.	
Alternativni/izuzetni tokovi: 2a. Neuspješno povezivanje s bazom recepata: 1. Sustav ne uspijeva uspostaviti vezu sa spremištima podataka pri pokretanju. 2. Korisniku se prikazuje prazna početna stranica uz tehničku obavijest o održavanju baze (Kraj toka).	

UC5: Pretraživanje recepata (*Nasljeđuje UC_GlavniPregled / Odgovara koraku P2*)

Naziv slučaja korištenja: Pretraživanje recepata		ID: UC5 (P2)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, podređeni	
Sudionici i interesenti:			
Gost / Autor – Želi brzo pronaći točno određeni recept upisivanjem pojmova bez pregledavanja cijelog portala.			

Sustav – Želi točno mapirati ključne riječi s tekstualnim indeksima u bazi podataka.
Kratki opis: Korisnik pretražuje bazu recepata unosom pojma u tražilicu uz opcionalno aktiviranje filtera za sužavanje rezultata.
Okidač: Korisnik unosi pojam u tražilicu. Tip: Vanjski
Veze: Proširenje (extend): UC6: Filtriranje sadržaja Generalizacija (generalization): prema UC_GlavniPregled
Tok događaja: 1. Korisnik u polje za pretraživanje unosi ključne riječi. 2. Korisnik pokreće pretragu. 3. Sustav dohvaća pojam i pretražuje spremište podataka D2 Recepti. 4. Sustav generira i prikazuje listu pod nazivom Recept [Rezultati pretrage].
Podtokovi: UC6: Filtriranje sadržaja (proširenje): 1. Korisnik unutar tražilice odabire specifične parametre (kategorije, vrijeme kuhanja). 2. Sustav pretražuje spremište D5 Kategorije i filtrira postojeće rezultate pretrage.
Alternativni/izuzetni tokovi: 3a. Nema pronađenih rezultata: 1. Sustav u spremištu D2 ne pronalazi niti jedan zapis koji odgovara upisanim riječima. 2. Sustav ispisuje obavijest "Nema pronađenih recepata za uneseni pojam" i nudi opciju brisanja filtera (Kraj toka).

UC7: Pregled recepta i savjeta (Nasljeđuje UC_GlavniPregled / Odgovara koraku P3)

Naziv slučaja korištenja: Pregled recepta i savjeta		ID: UC7 (P3)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, podređeni	
Sudionici i interesenti:			
Gost / Autor – Želi vidjeti kompletan sadržaj odabranog jela (sastojke, detaljne korake i postojeće recenzije).			
Sustav – Želi povući sve relacijski povezane tablice i bez greške ih prikazati korisniku.			
Kratki opis: Korisnik otvara stranicu pojedinačnog jela kako bi vidio detaljne upute, sastojke te recenzije.			

Okidač: Korisnik klikne na pojedinačni recept iz rezultata pretrage. Tip: Vanjski
Veze: Proširenje (extend): UC11: Spremanje u favorite, UC12: Ocjenjivanje, UC13: Komentiranje Generalizacija (generalization): prema UC_GlavniPregled
Tok događaja: 1. Korisnik odabire recept iz prikazane liste rezultata. 2. Sustav preko ID-a recepta šalje upit prema spremištima podataka D2 Recepti, D3 Komentari i D4 Ocjene. 3. Sustav učitava sve podatke i korisniku renderira cjeloviti detaljni prikaz jela na zaslonu.
Podtokovi: Nema.
Alternativni/izuzetni tokovi: 2a. Recept je u međuvremenu uklonjen: 1. Sustav utvrđuje da je traženi ID recepta obrisao iz spremišta D2 Recepti (npr. od strane administratora ili autora dok je korisnik pretraživao). 2. Sustav preusmjerava korisnika natrag uz poruku "Recept više nije dostupan" (Kraj toka).

3. Krovni Use Case: Obrada vlastitih recepata

Naziv slučaja korištenja: Obrada vlastitih recepata	ID: UC_Obrada	Prioritet: Srednji
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)	Tip slučaja korištenja:	Visoka razina (Krovni)
Sudionici i interesenti: Registrirani korisnik (Autor) – Želi imati kontrolu nad sadržajem koji je sam kreirao te pristupiti alatima za modifikaciju. Sustav – Želi osigurati autorizacijski štiti kako nitko neovlašten ne bi mogao mijenjati tuđe podatke.		
Kratki opis: Krovni slučaj korištenja koji služi kao apstrakcija za administrativne akcije autora nad vlastitim kulinarskim kreacijama.		
Okidač: Autor otvara detalje svog recepta i želi izvršiti promjene. Tip: Vanjski		

Veze: Asocijacija (association): Registrirani korisnik (Autor) Generalizacija (generalization): UC9: Uređivanje vlastitog recepta, UC10: Brisanje vlastitog recepta
Tok događaja: 1. Prijavljeni autor otvara stranicu vlastitog recepta (UC7) s namjerom izmjene ili uklanjanja. 2. Sustav provjerava ID trenutnog korisnika i ID autora u bazi podataka kako bi odobrio upravljanje sadržajem. 3. Sustav prikazuje opcije obrade i preusmjerava korisnika na traženu akciju (pokreće se UC9: Uređivanje ili UC10: Brisanje vlastitog recepta).
Podtokovi: Nema. (Definirani kao UC9 i UC10)
Alternativni/izuzetni tokovi: 2a. Neuspjela provjera autorizacije vlasništva: 1. Sustav kroz provjeru sesije utvrđuje nesigurnost ili istek korisničkih vjerodajnica. 2. Alati za obradu se blokiraju, a korisnik se preusmjerava na ponovnu prijavu (Kraj toka).

UC8: Kreiranje i objava novog recepta

Naziv slučaja korištenja: Kreiranje i objava novog recepta		ID: UC8 (P4)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, primarni	
Sudionici i interesenti: Registrirani korisnik (Autor) – Želi podijeliti svoj recept s javnošću na portalu. Sustav – Želi validirati unos, izvršiti INSERT SQL upit nad bazom podataka i trajno pohraniti novi entitet.			
Kratki opis: Registrirani korisnik unosi sve potrebne podatke o novom jelu (naziv, sastojci, koraci pripreme) kroz formu, a sustav ih nakon validacije trajno objavljuje na portalu.			
Okidač: Autor klikne na gumb "Kreiraj recept" ili "Novi recept".			
Tip: Vanjski			
Veze: Generalizacija (generalization): prema UC_Obrada			
Tok događaja: 1. Autor na sučelju odabire opciju za unos novog recepta.			

2. Sustav otvara praznu formu s poljima za unos (Naziv, Sastojci, Opis pripreme). 3. Korisnik popunjava tražena polja i klikne na gumb "Objavi". 4. Sustav vrši validaciju unosa (pokreće se podtok UC8a). 5. Sustav trajno zapisuje podatke unutar spremišta D2 Recepti (status: Recept [Kreiran]) i prikazuje obavijest o uspješnoj objavi.
Podtokovi: Podtok A: Unos podataka: Korisnik unosi tekstualne podatke i opcionalno učitava sliku jela prije slanja forme.
Alternativni/izuzetni tokovi: 4a. Neuspjela validacija podataka (Pokreće se UC8a): 1. Sustav detektira prazna obavezna polja ili nedopuštene znakove. 2. Sustav prekida upis u bazu podataka i vraća korisnika na formu uz prikaz točne pogreške (Kraj toka).

UC9 & UC10: Uređivanje ili brisanje recepta (Nasljeđuje UC_Obrada / Odgovara koraku P4a)

Naziv slučaja korištenja: Uređivanje ili brisanje vlastitog recepta	ID: UC9 / UC10 (P4a)	Prioritet: Srednji
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)	Tip slučaja korištenja: Detaljni, podređeni	
Sudionici i interesenti: Registrirani korisnik (Autor) – Želi ispraviti uočene pogreške u tekstu ili trajno maknuti neaktivan recept iz javnosti. Sustav – Želi izvršiti UPDATE ili DELETE SQL upite nad bazom podataka i osloboditi memoriju.		
Kratki opis: Autor modificira tekstualne podatke svog recepta ili ga u potpunosti i trajno uklanja iz sustava.		
Okidač: Autor klikne na gumb "Uredi" ili "Obriši".		
Tip: Vanjski		
Veze: Generalizacija (generalization): prema UC_Obrada		
Tok događaja: 1. Autor na sučelju odabire željenu akciju (klikom na "Uredi" ili "Obriši"). 2. Sustav otvara formu za izmjenu ili skočni prozor za potvrdu brisanja.		

3. Korisnik potvrđuje akciju, a sustav trajno ažurira ili briše podatke unutar spremišta D2 Recepti (status: Recept [Ažuriran / Obrisani]).
Podtokovi: Podtok A: Uređivanje (UC9): Korisnik unosi nove korake pripreme u tekstualna polja i klika na "Spremi promjene". Sustav vrši UPDATE naredbu. Podtok B: Brisanje (UC10): Korisnik klikom na "Potvrdi brisanje" pokreće kaskadno brisanje, pri čemu sustav iz baza uklanja i povezane komentare te ocjene.
Alternativni/izuzetni tokovi: 3a. Prekid brisanja od strane korisnika: 1. Korisnik unutar skočnog prozora za potvrdu odabire opciju "Odustani". 2. Sustav zatvara prozor bez slanja zahtjeva bazi podataka i ostavlja recept nepromijenjenim (Kraj toka).

6. Društvene interakcije (Proširuju korak P3 / UC7)

UC11: Spremanje u favorite (Proširuje UC7 / Odgovara koraku P4)

Naziv slučaja korištenja: Spremanje u favorite		ID: UC11 (P4)	Prioritet: Srednji
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, opcionalni	
Sudionici i interesenti:			
Registrirani korisnik – Želi sačuvati recept na svom profilu kako bi ga mogao ponovno kuhati bez ponovnog pretraživanja.			
Sustav – Želi točno povezati korisnički profil s ID-om recepta u relacijskoj tablici spremišta.			
Kratki opis: Prijavljeni korisnik sprema recept u svoju osobnu kolekciju favorita za kasnije čitanje.			
Okidač: Korisnik klikne na gumb "Spremi u favorite".			
Tip: Vanjski			
Veze:			
Proširenje (extend): prema UC7			
Tok događaja:			
1. Korisnik na ekranu detalja receptu donosi odluku o spremanju i klikne gumb "Spremi u favorite".			
2. Sustav generira objekt Favorit [Kreiran odnos] koji povezuje ID korisnika i ID recepta.			
3. Sustav zapisuje podatke u spremište D6 Spremljeni recepti i vizualno mijenja izgled gumba na sučelju.			

Podtokovi: Nema.
Alternativni/izuzetni tokovi: 3a. Recept je već u favoritima (Uklanjanje): 1. Sustav u spremištu D6 pronalazi postojeću relaciju za tog korisnika. 2. Sustav briše tu relaciju iz baze podataka i vraća ikonu favorita u prvobitno (prazno) stanje (Kraj toka).

UC12 & UC13: Komentiranje i ocjenjivanje (Proširuju UC7 / Odgovara koraku P5)

Naziv slučaja korištenja: Komentiranje i ocjenjivanje		ID: UC12 / UC13 (P5)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, opcionalni	
Sudionici i interesenti:			
Registrirani korisnik – Želi podijeliti svoje kulinarsko iskustvo kroz tekst i ocijeniti trud autora brojčanom ocjenom.			
Ostali posjetitelji portala – Žele relevantne povratne informacije o kvaliteti jela.			
Sustav – Želi pohraniti recenziju i ponovno izračunati matematičku srednju vrijednost svih ocjena recepta.			
Kratki opis: Korisnik unosi tekstualnu recenziju i bira brojčanu ocjenu, a sustav ih pohranjuje i preračunava ukupni prosjek jela.			
Okidač: Korisnik popunjava formu za osvrt i klikne gumb "Objavi osvrt".			
Tip: Vanjski			
Veze:			
Proširenje (extend): prema UC7			
Tok događaja:			
1. Korisnik u sekciji za recenzije unosi tekstualni komentar i klikom odabire ocjenu.			
2. Korisnik klikne "Objavi osvrt", a sustav kreira objekt KomentarOcjena [Novi zapis].			
3. Sustav sprema tekst u D3 Komentari, a ocjenu u D4 Ocjene, automatski preračunava novi ukupni prosjek i osvježava ekran jela.			
Podtokovi:			
Nema.			

Alternativni/izuzetni tokovi:

2a. Pokušaj objave bez odabrane ocjene:

1. Korisnik napiše tekstualni komentar, ali zaboravi kliknuti na zvjezdice za ocjenu te klikne "Objavi".
2. Sustav obustavlja slanje podređenih podataka u baze D3 i D4 te ispisuje upozorenje "Molimo odaberite i ocjenu prije slanja" (Kraj toka).

2.3 Dijagram slučajeva korištenja



Dijagram slučajeva korištenja prikazuje funkcionalne zahtjeve sustava "**Gastronomski portal - GirlDinner**" iz perspektive različitih korisnika (aktera). Sustav je dekomponiran na četiri glavne logičke cjeline (krovna slučaja korištenja) koje kroz mehanizme generalizacije, uključivanja («include») i proširenja («extend») detaljno definiraju interakciju s aplikacijom.

3.1. Sudionici (Akteri) u sustavu

Na dijagramu su identificirana tri ključna aktera:

- **Neregistrirani korisnik (Gost):** Predstavlja anonimnog posjetitelja portala. Ima pristup osnovnim funkcionalnostima pregleda i pretraživanja te mogućnost registracije.
- **Registrirani korisnik (Autor):** Nasljeđuje sve ovlasti Gosta (označeno strelicom generalizacije -> s praznim trokutom prema Gostu) te dodatno ima ovlasti za upravljanje vlastitim receptima i društvene interakcije (ocjenjivanje, komentiranje).
- **Administrator:** Privilegirani korisnik zadužen za upravljanje sustavom, moderiranje sadržaja i nadzor korisnika.

3.2. Funkcionalne cjeline i slučajevi korištenja

Unutar granica sustava (engl. *system boundary*), funkcionalnosti su podijeljene u četiri glavna modula:

A) Upravljanje korisničkim računom

Ovaj modul apstrahira procese autentifikacije i autorizacije. Krovni slučaj korištenja je **Upravljanje korisničkim računom**, a iz njega se granaju:

- **UC1: Registracija:** Omogućuje Gostu kreiranje novog korisničkog računa.
- **UC2: Prijava u sustav:** Temeljni proces provjere vjerodajnica.
 - *Proširenje («extend»): UC4: Oporavak lozinke* uvjetno proširuje proces prijave ako korisnik zaboravi lozinku.
 - *Uključivanje («include»): UC3: Upravljanje profilom* obavezno uključuje i zahtijeva uspješnu prijavu u sustav.

B) Pregled i pretraga sadržaja

Modul namijenjen konzumaciji sadržaja na portalu, dostupan svim korisnicima:

- **UC5: Pretraživanje recepata:** Korisnik pretražuje bazu prema ključnim riječima.
 - *Proširenje («extend»): UC6: Filtriranje sadržaja* omogućuje napredno sužavanje rezultata prema kategorijama.
- **UC7: Pregled recepta i savjeta:** Otvaranje detaljnog prikaza pojedinog jela. Ovaj slučaj korištenja ima četiri opcionalna proširenja («extend») dostupna registriranim korisnicima:
 - **UC11: Spremanje u favorite**
 - **UC12: Ocjenjivanje recepta**
 - **UC13: Komentiranje recepta**
 - **UC14: Dijeljenje recepta**

C) Obrada vlastitih recepata

Specifični modul namijenjen isključivo prijavljenim Autorima za upravljanje njihovim autorskim doprinosom:

- **UC8: Objavljivanje novog recepta:** Kreiranje novog unosa.
 - *Uključivanje («include»): UC8a: Upload medijskog sadržaja* je obavezan korak pri objavi (prijenos slika/videozapisa).
- **UC9: Uređivanje vlastitog recepta:** Modifikacija postojećih informacija.

- **UC10: Brisanje vlastitog recepta:** Trajno uklanjanje recepta iz sustava.

D) Upravljanje sustavom

Zatvoreni administrativni modul kojem pristupa isključivo Administrator kroz krovnu funkciju **Upravljanje sustavom**:

- **UC15: Upravljanje korisnicima:** Pregled, blokiranje ili izmjena korisničkih računa.
- **UC16: Moderiranje sadržaja:** Odobranje ili uklanjanje prijavljenih recepata i komentara.
- **UC17: Upravljanje kategorijama:** Ažuriranje taksonomije (oznaka i filtara) portala.
- **UC18: Pregled analitike i izvješća:** Uplatni uvid u statistiku posjećenosti i aktivnosti na portalu.

3.3. Relacije među slučajevima korištenja

- **Generalizacija:** Koristi se kod krovnih procesa (npr. *Obrada vlastitih recepata* prema specifičnim akcijama *UC9* i *UC10*) označavajući da specifični slučajevi nasljeđuju strukturu baznog.
- **Include (Uključivanje):** Označava obavezno izvršavanje (npr. objava recepta *UC8* ne može završiti bez uploada medija *UC8a*).
- **Extend (Proširenje):** Označava opcionalno ili uvjetno izvršavanje koje se aktivira samo pod određenim okolnostima (npr. korisnik čita recept *UC7*, a hoće li ga usput ocijeniti kroz *UC12* je opcionalan izbor).

2.4 CRC kratica visoke razine (Class-Responsibility-Collaboration)

CRC Kratica 1: Razred Korisnik (bazni razred)

Prednja stranica:

Razred: Korisnik	ID: 1	Tip: Apstraktni, domenski
Opis: Krovni razred koji definira zajednička svojstva i osnovne akcije za sve tipove korisnika na portalu.		Slučajevi korištenja: UC1, UC2
<u>Odgovornosti</u> Provjerava format e-mail adrese prilikom unosa. _____ Obraduje slanje zahtjeva za autentifikaciju na portal. _____ Upravlja statusom računa (npr. aktivan, blokiran). _____ _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> RegistriraniKorisnik_____ Administrator_____ DnevnikAktivnosti_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) _____	KorisnickoIme (string) _____
Email (string) _____	LozinkaHash (string) _____
Status (string) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of):	Nadrazred za: RegistriraniKorisnik, Administrator
_____	_____
Agregacija (has-parts):	_____
_____	_____
Ostale veze:	_____
_____	_____

CRC Kartica 2: Razred Registrirani korisnik

Prednja stranica:

Razred: Registrirani korisnik	ID: 2	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Autentificirani član portala koji može pretraživati, kreirati vlastite recepte, ocjenjivati tuđa jela i spremati favorite.		Slučajevi korištenja: UC1, UC2, UC3, UC5, UC7, UC8, UC11, UC12, UC13
<u>Odgovornosti</u> Unosi vjerodajnice za prijavu na portal. Upravlja postavkama vlastitog profila Pretražuje i pregledava detalje recepta. _____ Objavljuje nove recepte na portalu Dodaje odabrani recept u svoju kolekciju favorita. _____ Piše komentare i unosi ocjene za jela. _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> Recept _____ Favorit _____ KomentarOcjena _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) _____	KorisnickoIme (string) _____
Email (string) _____	LozinkaHash (string) _____
Status (string) _____	PrehrambenePreferencije (string) _____
_____	_____
_____	_____

Veze: Generalizacija (a-kind-of): Podrazred razreda Korisnik (Nasljeđuje prava Neregistriranog korisnika/Gosta). _____ Agregacija (has-parts): _____ Ostale veze: Kreira Recept, Sprema Favorit, Ostavlja KomentarOcjena_____

CRC Kratica 3: Razred Administrator

Prednja stranica:

Razred: Administrator	ID: 3	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Korisnik s povišenim ovlastima zadužen za nadzor rada portala i praćenje aktivnosti sustava.		Slučajevi korištenja: UC1, UC15, UC16, UC17, UC18
<u>Odgovornosti</u> Nadzire rad i izvršava administrativne ovlasti nad sadržajem. _____ Pokreće upis i bilježenje sigurnosnih/operativnih akcija u dnevnik _____ Moderira neprimjeren sadržaj, komentare i recepte. Upravlja kulinarskim kategorijama na razini sustava. Pregledava analitiku i generira izvješća o radu portala. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	<u>Suradnici</u> DnevnikAktivnosti _____ Korisnik _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) (Naslijeđeno) _____ _____ _____ _____ _____ _____	RazinaOvlasti (string) _____ _____ _____ _____ _____

Veze:	
Generalizacija (a-kind-of):	Korisnik _____

Agregacija (has-parts):	_____

Ostale veze:	Upisuje u DnevnikAktivnosti _____

CRC Kartica 4: Razred Recept

Prednja stranica:

Razred: Recept	ID: 4	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Središnji entitet sustava koji objedinjuje podatke o kulinarskom jelu, sastojcima i koracima pripreme.		Slučajevi korištenja: UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14
<u>Odgovornosti</u> Vraća strukturirane podatke na temelju unesenih kriterija pretraživanja. _____ Prikazuje detalje jela (korake, sastojke, slike). _____ Veže se s recenzijama i ažurira izračun prosječne ocjene. _____ Omogućuje autoru objavljivanje, uređivanje i brisanje vlastitog recepta. _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> KorakPripreme _____ Sastojak _____ KomentarOcjena _____ Slika _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdRecepta (int) _____	VrijemePripreme (int) _____
IdAutora (int) _____	Tezina (string) _____
Naziv (string) _____	_____
_____	_____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of):	_____

Agregacija (has-parts):	KorakPripreme, Slika _____

Ostale veze:	Povezan preko posrednih tablica na Sastojak i Kategorija, te povezan s razredima Favorit i KomentarOcjena.

CRC Kartica 5: Razred Favorit

Prednja stranica:

Razred: Favorit	ID: 5	Tip: Asocijativni razred
Opis: Predstavlja povezujuću tablicu i poslovnu logiku trajnog spremanja recepata od strane korisnika.		Slučajevi korištenja: UC11
<u>Odgovornosti</u> Provjerava postojanje relacije između korisnika i recepta. _____ Izvodi "Toggle" akciju – kreira novi zapis u bazi ili briše postojeći. _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> RegistriraniKorisnik _____ Recept _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) _____	IdRecepta (int) _____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of):	_____
_____	_____
Agregacija (has-parts):	_____
_____	_____
Ostale veze:	Čista asocijacijska tablica između RegistriraniKorisnik i Recept _____

CRC Kartica 6: Razred KomentarOcjena

Prednja stranica:

Razred: KomentarOcjena	ID: 6	Tip: Konkretni, domenski
-------------------------------	--------------	---------------------------------

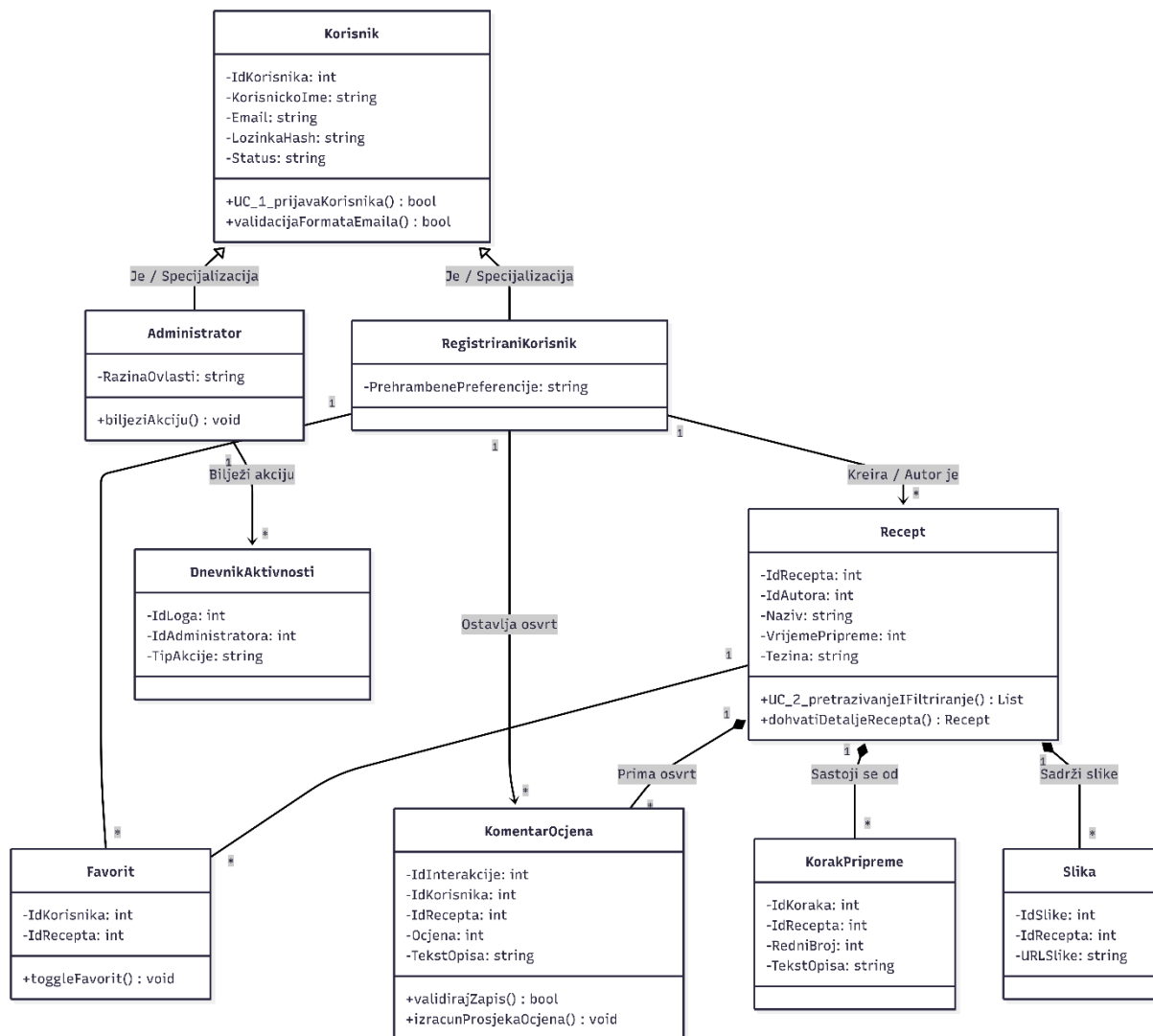
Opis: Objekt koji bilježi recenziju (tekst i numeričku ocjenu) korisnika za određeni recept.	Slučajevi korištenja: UC12, UC13
<u>Odgovornosti</u> Validira tekst i raspon ocjene. _____ Pohranjuje novi zapis recenzije u bazu podataka. Inicira i poziva sustav za izračun prosjeka ocjena na receptu. _____ _____ _____ _____ _____ _____	<u>Suradnici</u> Registrirani korisnik _____ Recept _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi: IdInterakcije (int) _____ IdRecepta (int) _____ TekstOpisa (text) _____ _____ _____ _____ IdKorisnika (int) _____ Ocjena (int) _____ _____ _____ _____	
Veze: Generalizacija (a-kind-of): _____ _____ Agregacija (has-parts): Recept _____ _____ Ostale veze: Asocijacija s RegistriraniKorisnik _____ _____	

3. Model arhitekture

3.1 Dijagram razreda (klasa) na temelju CRC kartica, s ključnim svojstvima i metodama



Opis UML Dijagrama Razreda (Class Diagram)

UML dijagram razreda prikazuje statičku strukturu aplikacije **Gastronomski Portal**, definirajući programske klase, njihove attribute, metode (operacije) te međusobne odnose proizašle iz analize CRC kartica i slučajeva korištenja (UC-1 do UC-4).

Sustav je podijeljen na tri glavne cjeline: upravljanje korisnicima, upravljanje sadržajem (receptima) i interakcije korisnika sa sadržajem.

3.1.1 Podsustav za upravljanje korisnicima (Autentifikacija i autorizacija)

- **Korisnik (Apstraktni nadrazred):** Predstavlja krovni razred sustava koji sadrži zajedničke podatke o identitetu svih korisnika (IdKorisnika, KorisnickoIme, Email, LozinkaHash, Status). Ovaj razred implementira metodu UC_1_prijavaKorisnika() za autentifikaciju te pomoćnu funkciju

`validacijaFormataEmaila()` koja osigurava ispravnost unosa prije same prijave (prema UC-1).

- **Registrirani korisnik (Podrazred):** Nasljeđuje bazni razred `Korisnik` i proširuje ga specifičnim atributom `PrehrambenePreferencije`. Ovaj glumac ima poslovne ovlasti za kreiranje recepata, ocjenjivanje i upravljanje favoritima.
- **Administrator (Podrazred):** Također nasljeđuje razred `Korisnik`, ali posjeduje atribut `RazinaOvlasti`. Povezan je relacijom **1 prema više (1 → *)** s razredom `DnevnikAktivnosti`, što mu omogućuje izvršavanje operacije `biljeziAkciju()` i reviziju sigurnosnih zapisa sustava.

3.1.2 Podsustav za upravljanje receptima (Jezgra sustava)

- **Recept: Središnji domenski razred** koji nosi sve ključne informacije o kulinarskom zapisu (`IdRecepta`, `Naziv`, `VrijemePripreme`, `Tezina`). Sadrži ključne metode za realizaciju korisničkih priča:
 - `UC_2_pretrazivanjeIFiltriranje()`: Dohvaća i filtrira listu recepata na temelju unesenih kriterija.
 - `dohvatiDetaljeRecepta()`: Isporučuje cjelovite podatke o pojedinom jelu.
- **KorakPripreme i Slika (Strukturne komponente):** Ovi razredi su s razredom `Recept` povezani odnosom **Jaka Agregacija / Kompozicija (1 * → *)**. To znači da su ti objekti životno ovisni o `Receptu` – ako se recept obriše iz sustava, automatski se uništavaju i njegovi koraci pripreme te pripadajuće slike.

3.1.3 Podsustav interakcija i relacija (Poslovna logika)

- **Favorit (Asocijativni razred):** U kodu rješava relaciju više-prema-više (*** → ***) između `Registriranog korisnika` i `Recepta` (korisnik može imati više favorita, a recept može biti favorit mnogim korisnicima). Sadrži operaciju `toggleFavorit()` koja implementira logiku iz dijagrama aktivnosti: ako zapis o favoritu ne postoji, sustav ga kreira; ako već postoji, uklanja ga iz baze podataka.
- **KomentarOcjena:** Predstavlja recenziju korisnika koja se sastoji od `Ocjene` (raspon 1–5) i `TekstOpisa`. Povezan je asocijacijom s korisnikom koji ostavlja osvrt te **kompozicijom (1 * → *)** s `Receptom` na koji se osvrt odnosi (prema UC-4). Sadrži metode:
 - `validirajZapis()`: Provjerava duljinu teksta i raspon ocjene prije pohrane.
 - `izracunProsjeckaOcjena()`: Pokreće poslovnu logiku koja automatski ažurira prosječnu ocjenu na sučelju samog recepta čim se unese nova recenzija.

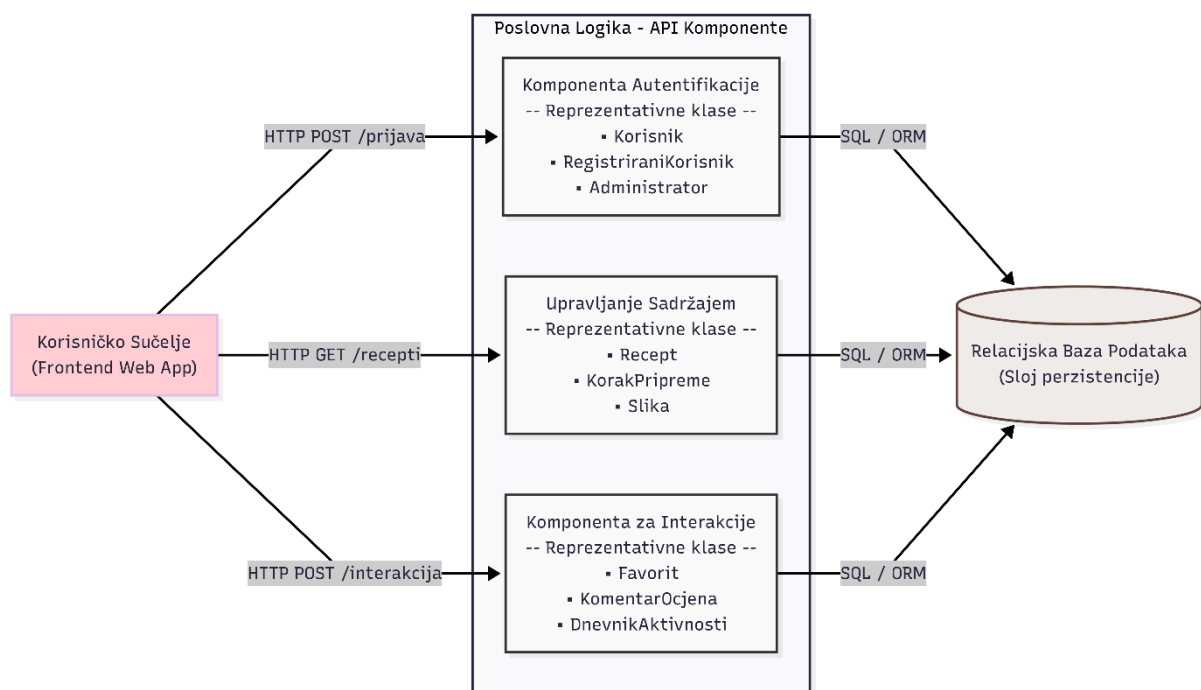
Tablični prikaz preslikavanja Slučajeva Korištenja u Metode Klasa

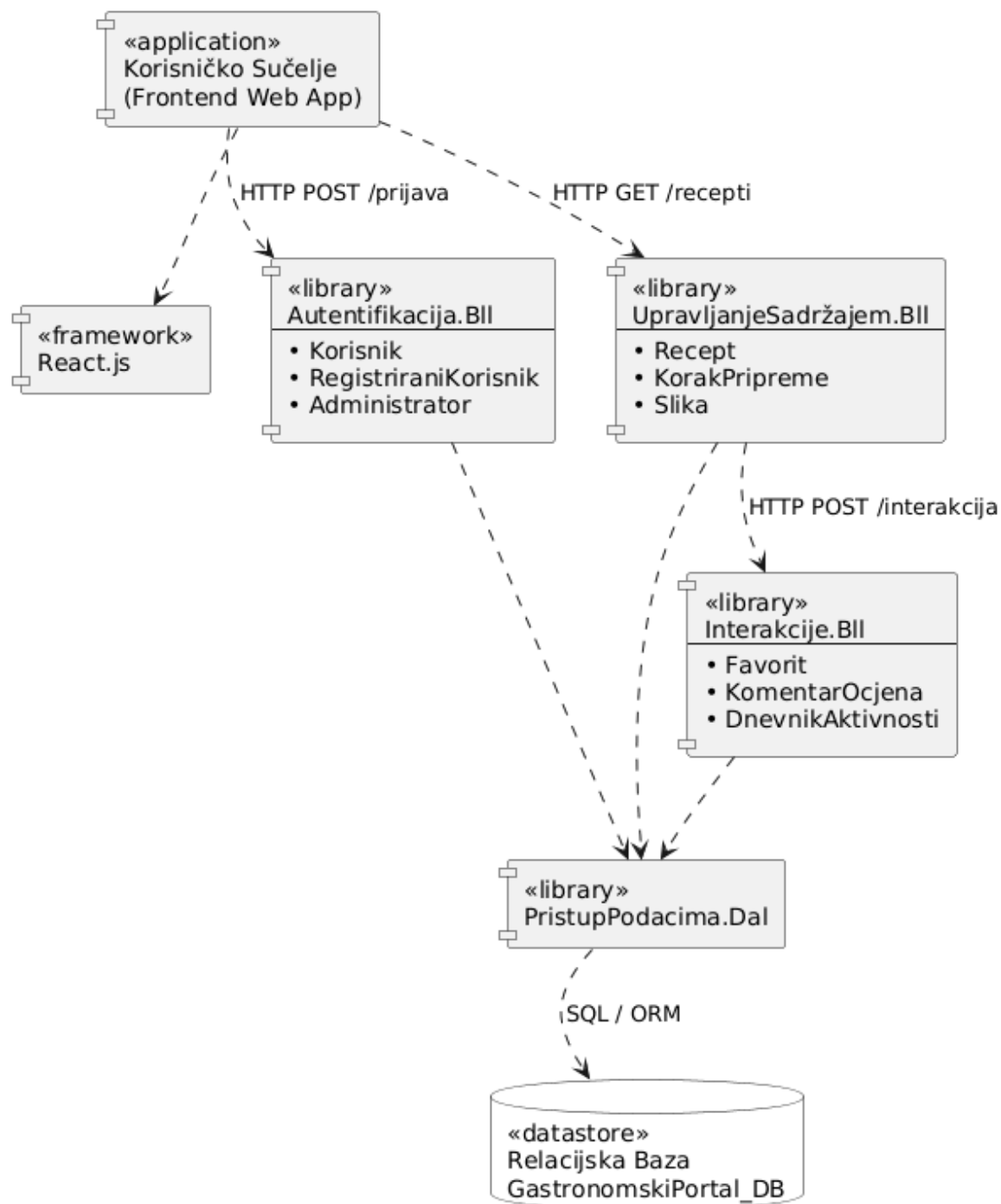
Kako bi se osigurala sljedivost (traceability) zahtjeva, u nastavku je prikazano koja klasa preuzima odgovornost za izvršavanje pojedinog slučaja korištenja:

Slučaj korištenja (Use Case)	Klasa nositelj odgovornosti	Implementirana metoda u kodu
------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Prijava korisnika na portal	Korisnik	+ UC_1_prijavaKorisnika(): bool + validacijaFormataEmaila(): bool
Pretraživanje i pregled detalja recepta	Recept	+ UC_2_pretrazivanjeIFiltriranje(): List + dohvatiDetaljeRecepta(): Recept
Spremanje recepta u favorite	Favorit	+ toggleFavorit(): void
Komentiranje i ocjenjivanje jela	KomentarOcjena	+ validirajZapis(): bool + izracunProsjekaOcjena(): void

3.2. Dijagram komponenti s reprezentativnim klasama





Dijagram komponenti (Component Diagram) prikazuje statičku organizaciju, strukturu i fizičke ovisnosti između programskih paketa i softverskih knjižnica unutar sustava. Reprezentativne klase unutar tih komponenti eksplicitno povezuju logičku arhitekturu sustava s programskim klasama iz dijagrama razreda koje ostvaruju traženu funkcionalnost.

Arhitektura Gastronomskog Portala dekomponirana je prema višeslojnom (*layered*) obrascu koji prati strogu strukturu zavisnosti i koristi klasični UML stil označavanja komponenti. Sustav se sastoji od sljedećih komponenti:

3.2.1 Korisničko Sučelje (Web UI Component)

- **Stereotip:** «application»
- **Naziv komponente:** `Korisničko Sučelje (Frontend Web App)`
- **Opis:** Predstavlja klijentski dio aplikacije zadužen za renderiranje sučelja u web pregledniku i inicijalizaciju HTTP zahtjeva prema pozadinskim uslugama. Ova komponenta ne sadrži domensku poslovnu logiku.
- **Ovisnosti:** Izravno ovisi o eksternoj komponenti `React.js` na kojoj je izgrađena, te šalje isprekidane strelice ovisnosti prema komponentama poslovne logike na poslužitelju.

3.2.2 Komponenta za Autentifikaciju (Auth Component)

- **Stereotip:** «library»
- **Naziv komponente:** `Autentifikacija.Bll`
- **Opis:** Knjižnica poslovne logike (*Business Logic Layer*) zadužena za sigurnost, provjeru identiteta i upravljanje korisničkim računima na portalu.
- **Reprezentativne klase:**
 - `Korisnik`: Apstraktna klasa koja nosi logiku validacije e-maila i hashiranja lozinke.
 - `RegistriraniKorisnik`: Sadrži preferencije i podatke prijavljenog korisnika.
 - `Administrator`: Sadrži ovlasti za pristup zaštićenim i nadzornim dijelovima sustava.

3.2.3 Komponenta za Upravljanje Sadržajem (Recipe Component)

- **Stereotip:** «library»
- **Naziv komponente:** `UpravljanjeSadržajem.Bll`
- **Opis:** Središnja knjižnica poslovne logike koja obrađuje sve zahtjeve vezane uz pretraživanje, filtriranje, unos i dohvat detalja kulinarskih zapisa.
- **Reprezentativne klase:**
 - `Recept`: Glavna klasa zadužena za izvršavanje algoritama pretrage i koordinaciju podataka o jelu.
 - `KorakPripreme`: Pomoćna klasa koja strukturira tekstualne korake pripreme jela.
 - `Slika`: Klasa zadužena za dohvat i upravljanje URL-ovima medijskih datoteka recepata.

3.3.4 Komponenta za Interakcije (Interaction Component)

- **Stereotip:** «library»

- **Naziv komponente:** `Interakcije.Bll`
- **Opis:** Knjižnica poslovne logike koja obrađuje relacije između korisnika i sadržaja, provodeći poslovna pravila za spremanje favorita i obradu recenzija jela.
- **Reprezentativne klase:**
 - **Favorit:** Sadrži metodu `toggleFavorit()` koja upravlja stanjem spremljenih jela.
 - **KomentarOcjena:** Sadrži logiku za validaciju recenzije i metodu `izracunProsjeckaOcjena()`.
 - **DnevnikAktivnosti:** Bilježi administrativne i moderatorske akcije unutar sustava

3.2.5 Sloj za Pristup Podacima

- **Stereotip:** «library»
- **Naziv komponente:** `PristupPodacima.Dal`
- **Opis:** Namjenska knjižnica sloja za pristup podacima (*Data Access Layer*). Služi kao izolacijski posrednik između sloja poslovne logike (BLL) i infrastrukture za mapiranje podataka. Sve tri `.Bll` komponente usmjeravaju svoje zavisnosti prema ovoj komponenti.

3.3.5 Komponenta Baze Podataka (Database Component)

- **Stereotip:** «datastore»
- **Naziv komponente:** `GastronomskiPortal_DB`
- **Opis:** Predstavlja relacijsku bazu podataka i sloj perzistencije. U njoj su trajno pohranjene tablice koje prate relacijski model sustava (`Korisnik`, `Recept`, `Sastojak`, `Kategorija`, `Favorit`, `KomentarOcjena`).

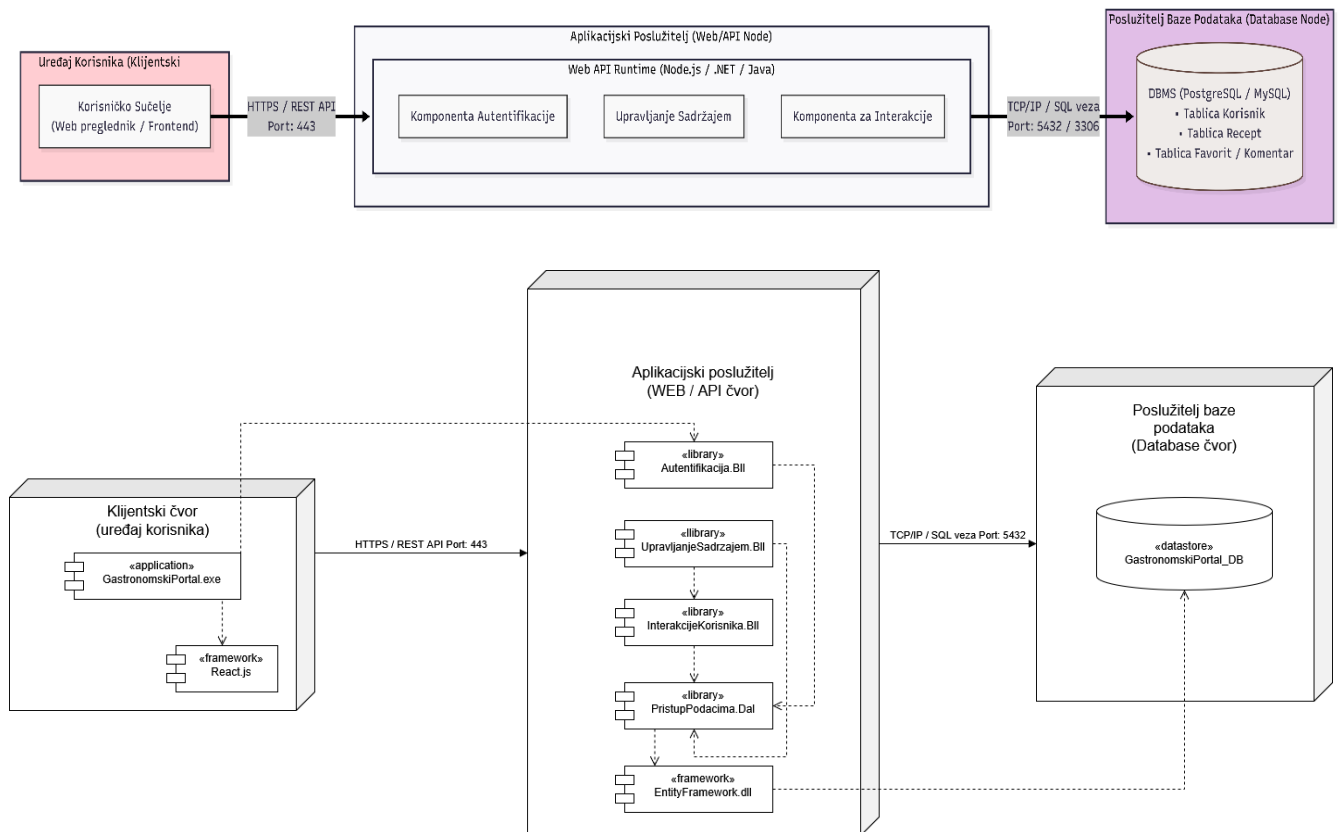
Međukomponentna povezanost i sučelja na dijagramu komponenti

1. **UI → BLL Komponente:** Korisničko sučelje komunicira s pozadinskim knjižnicama poslovne logike slanjem strogo ortogonalnih zahtjeva preko REST API sučelja:
 - Prema `Autentifikacija.Bll` putem rute `HTTP POST /prijava`
 - Prema `UpravljanjeSadržajem.Bll` putem rute `HTTP GET /recepti`
2. **Unutarnje BLL zavisnosti:** Komponenta `UpravljanjeSadržajem.Bll` šalje usmjerenu isprekidanu strelicu prema `Interakcije.Bll` preko rute `HTTP POST /interakcija`, što modelira situaciju u kojoj dohvat recepta povlači i njegove interakcije (komentare i ocjene).
3. **BLL → DAL → ORM:** Sve komponente poslovne logike (`.Bll`) ovise o zajedničkom sloju `PristupPodacima.Dal`. DAL sloj dalje delegira rad frameworku `EntityFramework.dll`.
4. **ORM → Datastore:** `EntityFramework.dll` upućuje konačnu zavisnost prema spremniku podataka `GastronomskiPortal_DB` putem `SQL / ORM` protokola.

3.3 Dijagram ugradnje s komponentama

Dijagram ugradnje ili razmještaja (Deployment Diagram) prikazuje fizičku i hardversku arhitekturu sustava. On definira izvršne resurse (sklopovske čvorove) na kojima se softverske komponente stvarno izvršavaju te komunikacijske puteve i mrežne protokole koji ih povezuju.

Za Gastronomski Portal implementirana je čista, distribuirana troslojna arhitektura (*smart client*) unutar koje su softverske komponente precizno mapirane u pripadajući hardver:



3.3.1 Uređaj Korisnika (Client Node)

- **Hardverska specifikacija:** Predstavlja klijentsko računalo ili mobilni uređaj koji posjeduje web preglednik. Na dijagramu je prikazan kao 3D kocka s nazivom *Client*.
- **Ugrađene komponente:** Unutar ovog čvora smještene su komponente *Korisničko Sučelje* i njezin pripadajući klijentski framework *React.js*. Kod frontend aplikacije se nakon preuzimanja s poslužitelja u potpunosti izvršava lokalno, unutar klijentske radne memorije.

3.3.2 Aplikacijski Poslužitelj (Server Node)

- **Hardverska specifikacija:** Centralni poslužitelj (cloud instanca ili Docker kontejner) namijenjen izvršavanju pozadinske logike sustava. Na dijagramu je modeliran kao 3D kocka s nazivom *Server*.

- **Ugrađene komponente:** Unutar ovog čvora slobodno plutaju tri knjižnice poslovne logike (`Autentifikacija.Bll`, `UpravljanjeSadržajem.Bll`, `Interakcije.Bll`), sloj podataka `PristupPodacima.Dal`, te infrastrukturna knjižnica `EntityFramework.dll`. Komponente su unutar kocke poravnate vodoravno i okomito kako bi se osigurali čisti, ortogonalni pravci zavisnosti.

3.3.3 Poslužitelj Baze Podataka (Database Server)

- **Hardverska specifikacija:** Izolirani, namjenski poslužitelj baze podataka optimiziran za siguran i brz rad s podacima. Modeliran je kao 3D kocka s nazivom `Database Server`.
- **Ugrađene komponente:** Sadrži komponentu tipa valjak s oznakom «datastore» `Relacijska Baza GastronomskiPortal_DB` u kojoj se nalazi cjelokupni relacijski podsustav i perzistirane tablice.

3.3.4 Mrežni Protokoli i Komunikacijski Kanali

1. **Client → Server (HTTP / REST API):** Fizička veza između klijentske i poslužiteljske kocke ostvarena je preko mrežne linije koja označava HTTP/HTTPS komunikaciju na standardnim portovima (443 / 80). Preko ovog kanala komponenta `UI` gađa točno definirane rute poslovne logike na poslužitelju (`/prijava`, `/recepti`, `/interakcija`).
2. **Server → Database Server (TCP/IP veza):** Komunikacijski spoj između aplikacijskog poslužitelja i poslužitelja baze podataka označen je kao izravna TCP/IP veza koja koristi nativni port baze podataka (npr. port 5432 za PostgreSQL). Komunikaciju fizički inicira infrastruktura `EntityFramework.dll` prodirući izravno kroz stranice kocke prema valjku baze podataka.